

Packet Tracer - Исследование реализации VLAN

Таблица адресации

Устройство	Интерфейс	IP-адрес	Маска подсети	Шлюз по умолчанию
S1	VLAN 99	172.17.99.31	255.255.255.0	N/A
S2	VLAN 99	172.17.99.32	255.255.255.0	N/A
S3	VLAN 99	172.17.99.33	255.255.255.0	N/A
PC1	NIC	172.17.10.21	255.255.255.0	172.17.10.1
PC2	NIC	172.17.20.22	255.255.255.0	172.17.20.1
PC3	NIC	172.17.30.23	255.255.255.0	172.17.30.1
PC4	NIC	172.17.10.24	255.255.255.0	172.17.10.1
PC5	NIC	172.17.20.25	255.255.255.0	172.17.20.1
PC6	NIC	172.17.30.26	255.255.255.0	172.17.30.1
PC7	NIC	172.17.10.27	255.255.255.0	172.17.10.1
PC8	NIC	172.17.20.28	255.255.255.0	172.17.20.1
PC9	NIC	172.17.30.29	255.255.255.0	172.17.30.1

Цели

Часть 1: Наблюдать за широкополосным трафиком в реализации VLAN

Часть 2: Наблюдать за широкополосным трафиком без VLAN

Фон

В этом задании вы будете наблюдать, как широкополосный трафик пересылается по коммутаторам, когда VLAN настроены и когда VLAN не настроены.

Инструкции

Часть 1: Наблюдать за широкополосным трафиком в реализации VLAN

Шаг 1: Ping с PC1 на PC6.

- Дождитесь, пока все индикаторы соединения не станут зелеными. Чтобы ускорить этот процесс, нажмите на кнопку "Ускорить время", расположенную в нижней панели инструментов.
- Нажмите на вкладку "Симуляция" и используйте инструмент "Добавить простой PDU". Нажмите на PC1, затем на PC6.
- Нажмите кнопку "Захватить/Перейти", чтобы пройти через процесс. Наблюдайте за запросами ARP, пока они проходят через сеть. Когда появится окно "Буфер полон", нажмите на кнопку "Просмотреть предыдущие события".

Вопросы:

Успешны ли были пинги? Объясните.

Введите свои ответы здесь.

Посмотрите на панель симуляции, куда S3 отправил пакет после его получения?

Введите свои ответы здесь.

В нормальном режиме работы, когда коммутатор получает широковещательный кадр на одном из своих портов, он пересылает кадр на все остальные порты. Обратите внимание, что S2 отправляет запрос ARP только через F0/1 на S1. Также обратите внимание, что S3 отправляет запрос ARP только через F0/11 на PC4. PC1 и PC4 оба принадлежат VLAN 10. PC6 принадлежит VLAN 30. Поскольку широковещательный трафик содержится в рамках VLAN, PC6 никогда не получает запрос ARP от PC1. Поскольку PC4 не является получателем, он отбросит запрос ARP. Пинг от PC1 не выполнится, поскольку PC1 никогда не получает ответ ARP.

Шаг 2: Ping с PC1 на PC4.

a. Нажмите на кнопку "Новый" под выпадающим списком "Сценарий 0". Теперь нажмите на значок "Добавить простой PDU" с правой стороны Packet Tracer и пингуйте с PC1 на PC4.

b. Нажмите кнопку "Захватить/Перейти", чтобы пройти через процесс. Наблюдайте за запросами ARP, пока они проходят через сеть. Когда появится окно "Буфер полон", нажмите на кнопку "Просмотреть предыдущие события".

Вопрос:

Успешны ли были пинги? Объясните.

Введите свои ответы здесь.

c. Исследуйте панель симуляции.

Вопрос:

Почему, когда пакет достиг S1, он также пересылает пакет на PC7?

Введите свои ответы здесь.

Часть 2: Наблюдать за широковещательным трафиком без VLAN

Шаг 1: Очистите настройки на всех трех коммутаторах и удалите базу данных VLAN.

a. Вернитесь в режим реального времени.

b. Удалите стартовую конфигурацию на всех 3 коммутаторах.

Вопросы:

Какая команда используется для удаления стартовой конфигурации коммутаторов?

Введите свои ответы здесь.

Где находится файл VLAN в коммутаторах?

Введите свои ответы здесь.

c. Удалите файл VLAN на всех 3 коммутаторах.

Вопрос:

Какая команда удаляет файл VLAN, хранящийся в коммутаторах?

Введите свои ответы здесь.

Шаг 2: Перезагрузите коммутаторы.

Используйте команду `reload` в режиме привилегированного EXEC, чтобы сбросить все коммутаторы. Дождитесь, пока все соединения не станут зелеными. Чтобы ускорить этот процесс, нажмите на кнопку "Ускорить время", расположенную в нижней желтой панели инструментов.

Шаг 3: Нажмите "Захватить/Перейти", чтобы отправить запросы ARP и пинги.

а. После перезагрузки коммутаторов и возврата индикаторов соединения к зеленому цвету, сеть готова для передачи ваших ARP и пинг трафика.

б. Выберите "Сценарий 0" из выпадающего списка, чтобы вернуться к сценарию 0.

с. В режиме симуляции нажмите кнопку "Захватить/Перейти", чтобы пройти через процесс. Обратите внимание, что коммутаторы теперь пересылают запросы ARP на все порты, кроме порта, на котором был получен запрос ARP. Это стандартное действие коммутаторов — причина, по которой VLAN могут улучшить производительность сети. Широковещательный трафик содержится в пределах каждой VLAN. Когда появится окно "Буфер полон", нажмите на кнопку "Просмотреть предыдущие события".

Вопросы для размышления

1. Если ПК в VLAN 10 отправляет широковещательное сообщение, какие устройства его получают?
Введите свои ответы здесь.
2. Если ПК в VLAN 20 отправляет широковещательное сообщение, какие устройства его получают?
Введите свои ответы здесь.
3. Если ПК в VLAN 30 отправляет широковещательное сообщение, какие устройства его получают?
Введите свои ответы здесь.
4. Что происходит с кадром, отправленным от ПК в VLAN 10 к ПК в VLAN 30?
Введите свои ответы здесь.
5. В терминах портов, что такое коллизии домены на коммутаторе?
Введите свои ответы здесь.
6. В терминах портов, что такое широковещательные домены на коммутаторе?
Введите свои ответы здесь.